

Тема: Настройка протокола DHCP

1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров, выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC

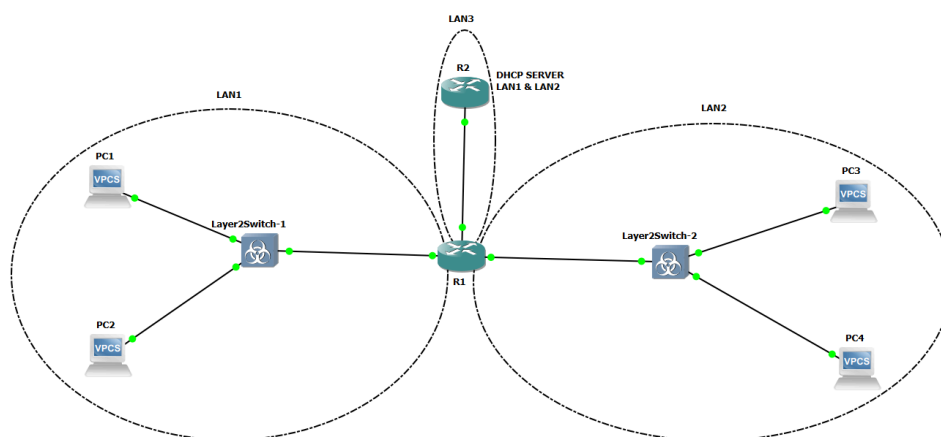


Рисунок 1.1 – Схема лабораторной.

В каждой сети расположены по два VPC, в начальный момент им не назначены никакие адреса. Для LAN1 будем использовать подсеть 192.168.1.0/29. Для LAN2 192.168.2.0/29 и для LAN3 192.168.3.0/30.

Для LAN1 и LAN2 выбраны маски длиной 29, так как в них требуется минимум три адреса (для двух VPCS и адрес шлюза). Для LAN3 выбрана маска 30, так как там всего два устройства и хватит двух бит в хостовой части.

Вручную назначены статические адреса для портов R1 и R2:

```
R1 (LAN1): 192.168.1.1
R1 (LAN2): 192.168.2.1
R1 (LAN3): 192.168.3.1
R2 (LAN3): 192.168.3.2
```

А также для R1 на портах в LAN1 и LAN2 используется настройка
`ip helper-address 192.168.3.2`

`ip helper-address` используется для настройки DHCP Relay.

Захват линка между R1 и R2 с фильтром `dhcp` до указания команды ничего не показывает:

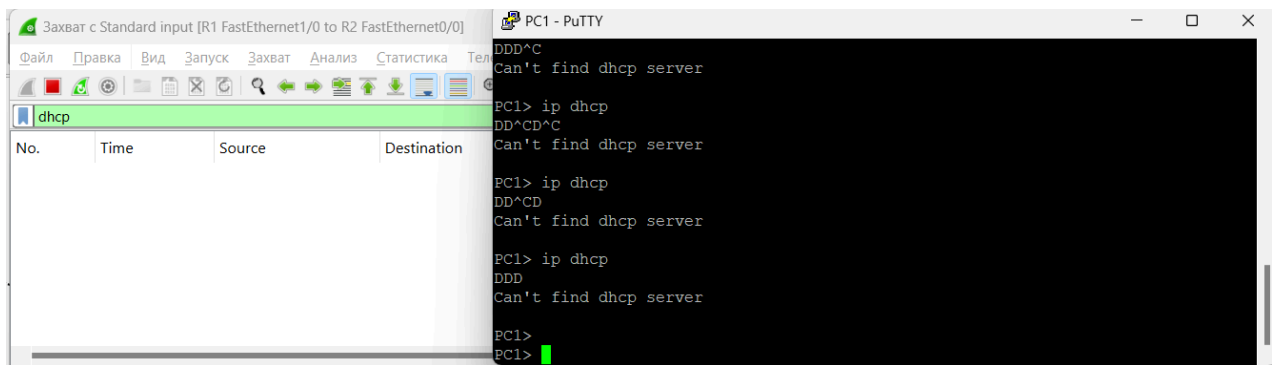


Рисунок 1.2 – Запрос к DHCP-серверу без настройки DHCP Relay.

После указания настройки запросы стали проходить, но ответа не, потому что R1 еще не настроен для этого:

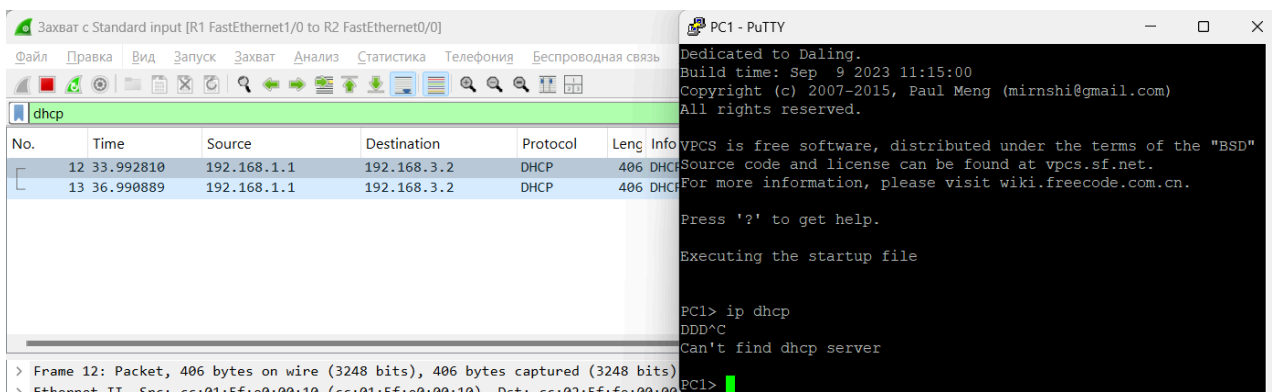


Рисунок 1.3 – Запрос к DHCP-серверу после настройки DHCP Relay.

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

Настройка пула для LAN1 и LAN2:

```
R2(config)#ip dhcp pool lan1
R2(dhcp-config)#network 192.168.1.0 /29
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R2(dhcp-config)#ip dhcp pool lan2
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R2(dhcp-config)#network 192.168.2.0 /29
R2(dhcp-config)#end
```

```
R2#show ip dhcp pool
```

Pool lan1 :

```
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                    : 6
Leased addresses                  : 0
Pending event                     : none
```

```

1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.1.1        192.168.1.1      - 192.168.1.6      0

Pool lan2 :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 6
Leased addresses                  : 0
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.2.1        192.168.2.1      - 192.168.2.6      0

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1

```

После этого в PC1 выполняем команду ip dhcp:

```

PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.1.5/29 GW 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.5/29
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
DHCP SERVER : 192.168.3.2
DHCP LEASE  : 86397, 86400/43200/75600
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 21526
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:21527
MTU        : 1500

```

Ему достался адрес из пула для подсети 192.168.1.0/29. Остальные VPCS:

```

PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.6/29 GW 192.168.1.1

PC3> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.2/29 GW 192.168.2.1

PC4> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.3/29 GW 192.168.2.1

```

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

Маршрутизатор R1 имеет следующие маршруты:

```

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static
route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.1.0/29 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.2.0/29 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.2.0 is directly connected, FastEthernet2/0
    192.168.3.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0

```

Поэтому пинг PC1 проходит как до локального хоста, так и до удаленного PC4 в сети 192.168.2.0/29.

```

PC1> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.026 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.284 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.144 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.752 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.747 ms
^C
PC1> ping 192.168.2.3

84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=26.597 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=14.991 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.107 ms

```

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

На рисунках 4.1 – 4.4 приведены результаты пинга между всеми VPCS.

```
PC1 - PuTTY
Invalid address

PC1> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.246 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.493 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.973 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.636 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.994 ms

PC1> ping 192.168.2.2

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=25.458 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.303 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.114 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.404 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.037 ms

PC1> ping 192.168.2.3

84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=22.588 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.597 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.177 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.713 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.576 ms

PC1> █
```

Рисунок 4.1 – Ping от PC1

```
PC2 - PuTTY
MTU : 1500

PC2> ping 192.168.1.5

84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.215 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.280 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.558 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.005 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.591 ms

PC2> ping 192.168.2.2

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.572 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.405 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.317 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.094 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.071 ms

PC2> ping 192.168.2.3

84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.670 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.014 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.722 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.930 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.571 ms

PC2> █
```

Рисунок 4.2 – Ping от PC2

```
PC3 - PuTTY
PC3> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3> ping 192.168.1.5

84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.305 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.507 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.555 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.303 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.662 ms

PC3> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=63 time=18.763 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.719 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.680 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.962 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.758 ms

PC3> ping 192.168.2.3

84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.656 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.420 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.727 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.840 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.689 ms

PC3> 
```

Рисунок 4.3 – Ping от PC3

```
PC4 - PuTTY
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4> ping 192.168.1.5

84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=63 time=21.965 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.866 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.944 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.991 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.855 ms

PC4> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.998 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.991 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.138 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.407 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=63 time=25.455 ms

PC4> ping 192.168.2.2

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.426 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.711 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.023 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.851 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.016 ms

PC4> 
```

Рисунок 4.4 – Ping от PC4

5) Перехватить в Wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

Делаем запрос к DHCP серверу.

```
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.1.5/29 GW 192.168.1.1
```

Рисунок 5.1 – Команда ip dhcp

Линк внутри сети:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	7.186869	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x6b02bd1a
8	7.199723	192.168.1.1	192.168.1.5	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x6b02bd1a
11	8.186615	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x6b02bd1a
12	8.205429	192.168.1.1	192.168.1.5	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x6b02bd1a

Рисунок 5.2 – Захват на линке между L2Switch-1 и маршрутизатором R1

Линк между маршрутизаторами:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
99	402.018890	192.168.1.1	192.168.3.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x6b02bd1a
100	402.020850	192.168.3.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x6b02bd1a
101	403.024564	192.168.1.1	192.168.3.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x6b02bd1a
102	403.027248	192.168.3.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x6b02bd1a

Рисунок 5.3 – Захват на линке между R1 и R2

На рисунках 5.2 и 5.3 можно увидеть, что пакеты маршрутизируются с помощью DHCP Relay на R1, который подменяет адрес отправителя на свой и широковещательный адрес на адрес конкретного DHCP сервера (R2).

На рисунке 5.4 представлена часть пакета DHCPDISCOVER с заголовками Ethernet, IP и UDP. Отсюда можно увидеть, что MAC-адрес отправителя – это MAC-адрес самого PC1, MAC-адрес получателя является широковещательным. Аналогично с IP-адресами, 0.0.0.0 (PC1, пока не назначено другого), 255.255.255.255 – широковещательный адрес. Используется протокол UDP. Из UDP-заголовка можно извлечь информацию о используемых портах. Source port: 68 – стандартный порт DHCP-клиента, Destination Port: 67 – стандартный порт DHCP-сервера.

7	186869	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406 DHCP Discover	- Transaction ID 0x6b02bd1a
8	7.199723	192.168.1.1	192.168.1.5	DHCP	342 DHCP Offer	- Transaction ID 0x6b02bd1a
11	8.186615	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406 DHCP Request	- Transaction ID 0x6b02bd1a
12	8.205429	192.168.1.1	192.168.1.5	DHCP	342 DHCP ACK	- Transaction ID 0x6b02bd1a

> Frame 7: Packet, 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface -, id 0

> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

> Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

> Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 3]

> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x10 (DSCP: Unknown, ECN: Not-ECT)
Total Length: 392
Identification: 0x0000 (0)

> 000. = Flags: 0x0
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 16
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0xa956 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 0.0.0.0
Destination Address: 255.255.255.255
[Stream index: 0]

> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67

Source Port: 68
Destination Port: 67
Length: 372
Checksum: 0xc24e [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 0]
[Stream Packet Number: 1]

> [Timestamps]
UDP payload (364 bytes)

Рисунок 5.4 – Часть пакета с DHCPDiscover от PC1

Далее рассмотрим заголовок DHCP Discover, представленный на рисунке 5.5.

[illegible]

Рисунок 5.5 – Заголовок DHCP (Discover) от PC1

В нем содержится следующая информация:

- Тип сообщения (Boot Request)
- Hops: 0 – количество пройденных DHCP Relay agent;
- Client IP address: 0.0.0.0 – клиент пока не получал адрес;
- Your (client) IP address: 0.0.0.0 – поле для предложения от сервера;

- Next server IP address: 0.0.0.0 – адрес сервера к которому обратиться, если этот не ответит;
- Relay Agent IP address: 0.0.0.0 – адрес DHCP ретранслятора, пока еще не установлен;
- MAC-адрес клиента;
- Опции: тип сообщения, имя хоста, MAC-адрес.

На рисунке 5.6 представлена часть этого же заголовка, но уже после того как пакет будет перенаправлен через DHCP Relay. Поле Hops теперь установлено в 1, так как был пройден 1 agent, поле Relay agent IP address теперь содержит IP адрес маршрутизатора R1.

```
Hops: 1
Transaction ID: 0x6b02bd1a
Seconds elapsed: 0
✓ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  0... .... = Broadcast flag: Unicast
  .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 0.0.0.0
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 192.168.1.1
Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
```

Рисунок 5.6 – Часть заголовка DHCP Discover после DHCP Relay

Далее, рисунок 5.7 содержит заголовок DHCPPOFFER в котором:

- Your (client) IP address: 192.168.1.5 – теперь содержит предлагаемый адрес;
- Relay agent IP address: 192.168.1.1 – адрес R1
- Опций теперь больше: тип сообщения (Offer), IP-адрес DHCP-сервера (192.168.3.2), время аренды, время, через которое стоит затребовать обновить адрес у этого сервера, время, через которое стоит просить адрес у любого DHCP-сервера. Есть маска подсети (255.255.255.248) и адрес R1.

```
Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b02bd1a
Seconds elapsed: 0
✓ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    .0... .. = Broadcast flag: Unicast
    .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 192.168.1.5
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 192.168.1.1
Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Client hardware address padding: 000000000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
✓ Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
    Length: 1
    DHCP: Offer (2)
✓ Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.3.2)
    Length: 4
    DHCP Server Identifier: 192.168.3.2
✓ Option: (51) IP Address Lease Time
    Length: 4
    IP Address Lease Time: 23 hours, 53 minutes, 52 seconds (86032)
✓ Option: (58) Renewal Time Value
    Length: 4
    Renewal Time Value: 11 hours, 56 minutes, 56 seconds (43016)
✓ Option: (59) Rebinding Time Value
    Length: 4
    Rebinding Time Value: 20 hours, 54 minutes, 38 seconds (75278)
✓ Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.248)
    Length: 4
    Subnet Mask: 255.255.255.248
✓ Option: (3) Router
    Length: 4
    Router: 192.168.1.1
✓ Option: (255) End
    Option End: 255
Padding: 000000000000000000000000000000000000000000
```

Рисунок 5.7 – Заголовок DHCP Offer (между L2Switch-1 и R1)

DHCP Relay транслирует этот пакет уже в обратную сторону, меняя адреса из подсети LAN3 на адреса подсети LAN1.

После получения предложения, клиент отправляет DHCP Request. На этом этапе он пока ещё не использует предложенный адрес и опять отправляет запрос от 0.0.0.0 к 255.255.255.255. Расшифровка пакета приведена на рисунке 5.8.

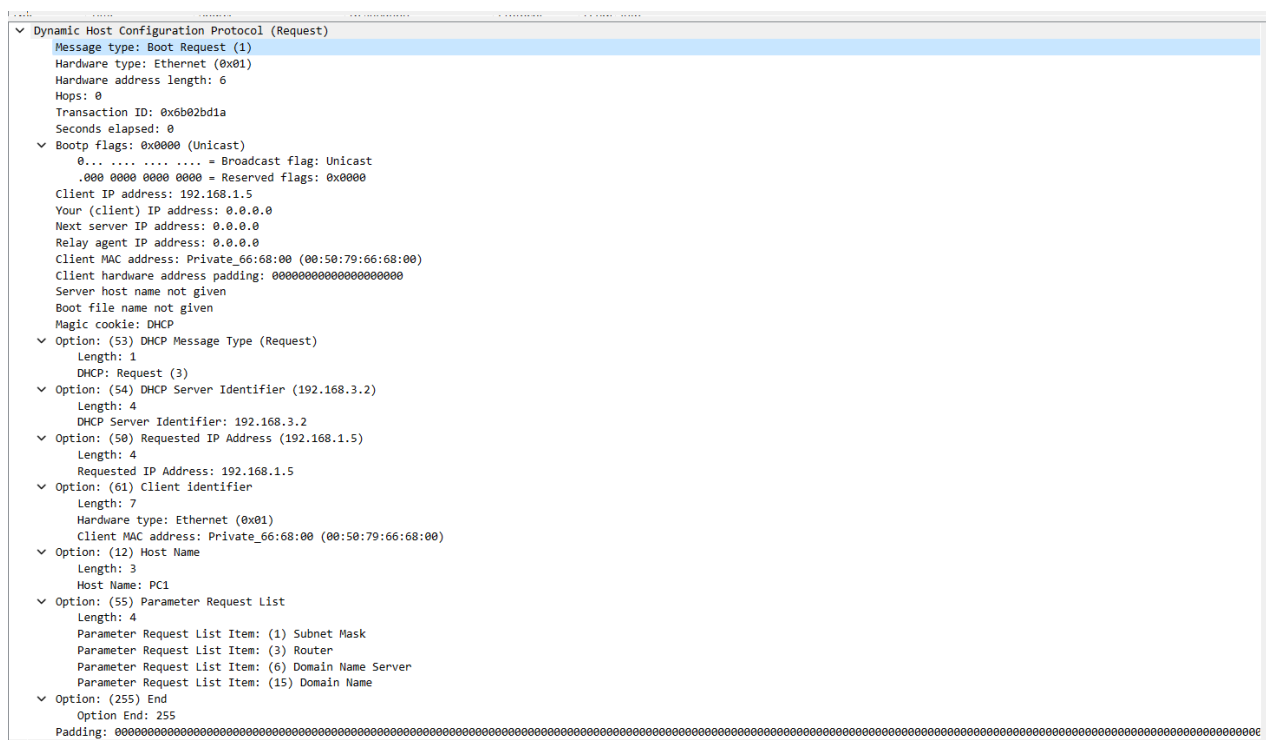


Рисунок 5.8 – Заголовок DHCP Request.

Пусть в IP заголовке указан адрес 0.0.0.0, но в DHCP заголовке поле Client IP address: 192.168.1.5, то есть тот адрес, который теперь клиент пытается запросить. Опции теперь содержат IP-адрес сервера, снова адрес который клиент хочет получить (Requested IP), идентификатор клиента (его MAC), имя клиента и список параметров которые он запрашивает дополнительно (маска подсети, адрес маршрутизатора, адрес DNS, доменное имя).

На рисунке 5.9 представлен заголовок DHCP ACK. Это ответ который отправляет сервер при подтверждении выданного адреса. Теперь Client IP и Your (client) IP совпадают (192.168.1.5). В опциях указаны: тип сообщения (ACK), снова свой IP, время аренды, два времени продления, маску подсети для клиента, адрес маршрутизатора и все. Хотя клиент и в Request просил больше параметров, но в R2 не настроены адреса DNS и доменное имя DHCP, поэтому эти два пункта остались без ответа.



Рисунок 5.9 – Заголовок DHCP ACK.